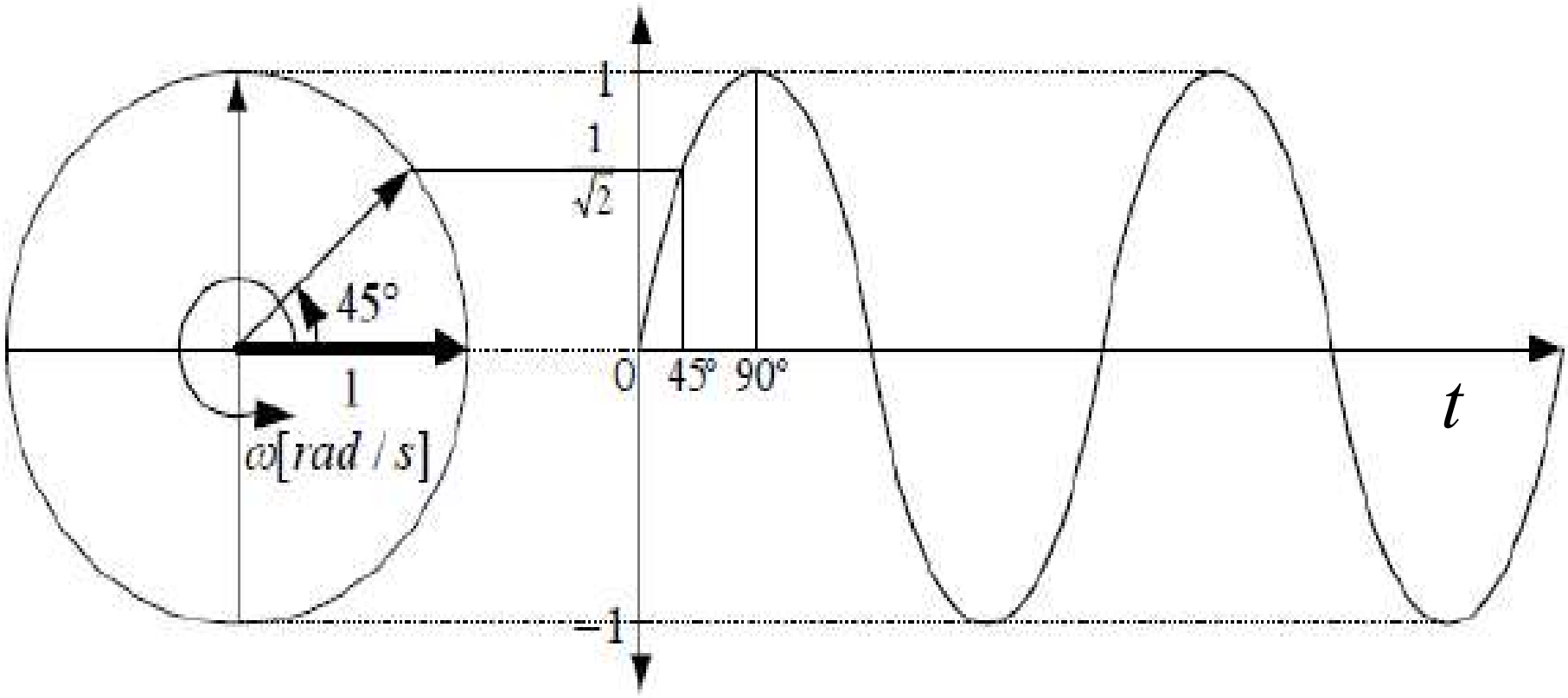
정현파(Sine, Cosine 함수)

Topics

1. Cosine, Sine 함수
   - 삼각함수의 정의 및 특징(여러 가지 공식들)

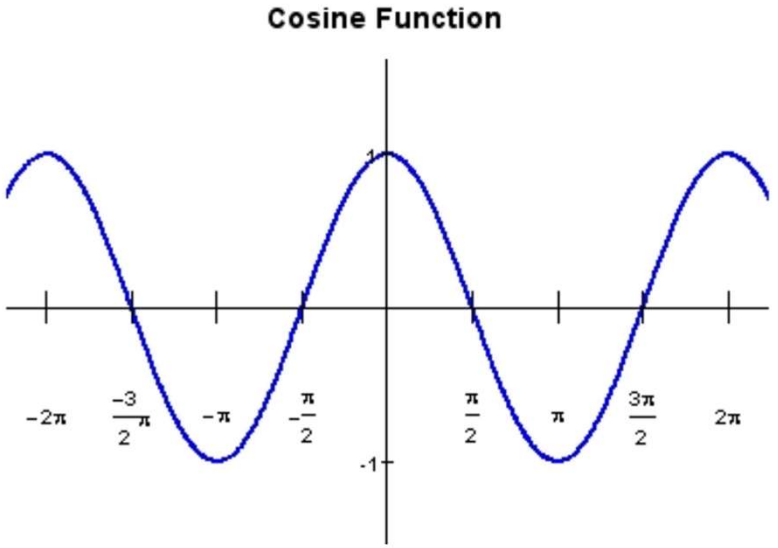
Cosine, Sine의 정의 (1/2)



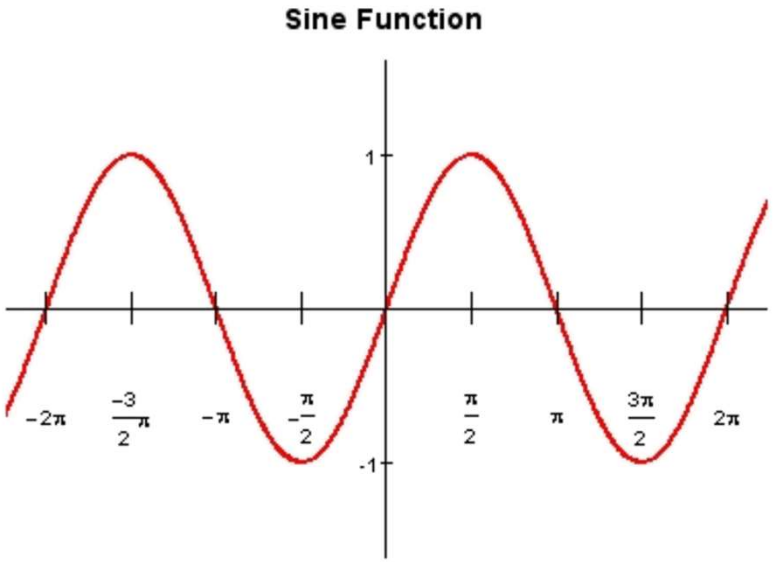
$$\omega = 2\pi f \quad (rad/\sec), \quad f = \frac{1}{T}$$

Cosine, Sine의 정의 (2/2)

x values	y values
0	1
π/2	0
π	-1
3π/2	0
2π	1



x values	y values
0	0
π/2	1
π	0
3π/2	-1
2π	0



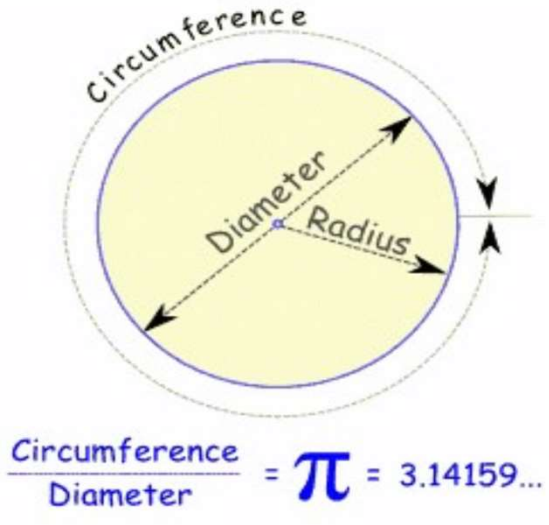
원주율과 Radian의 정의

1. 원주율, π 의 정의
   - 반지름 r인 원의 원주의 길이를 l이라 하면, 원주의 길이 l과 지름의 길이 2r와의 비 l/2r은 언제나 일정한 값을 가지며 이 값을 원주율이라 한다. 그리스문자 π(파이)로 나타낸다. (l/2r = π)

2. Radian 정의
   - 반지름 r인 원 에서 원주상에 길이 r인 원호(圓弧)를 잡았을 때의 중심각의 크기를 1 라디안이라고 한다.
   - 따라서, 원주(원 둘레)는 l은

     l = 2πr이 된다.
   - 또한, 360도 각은

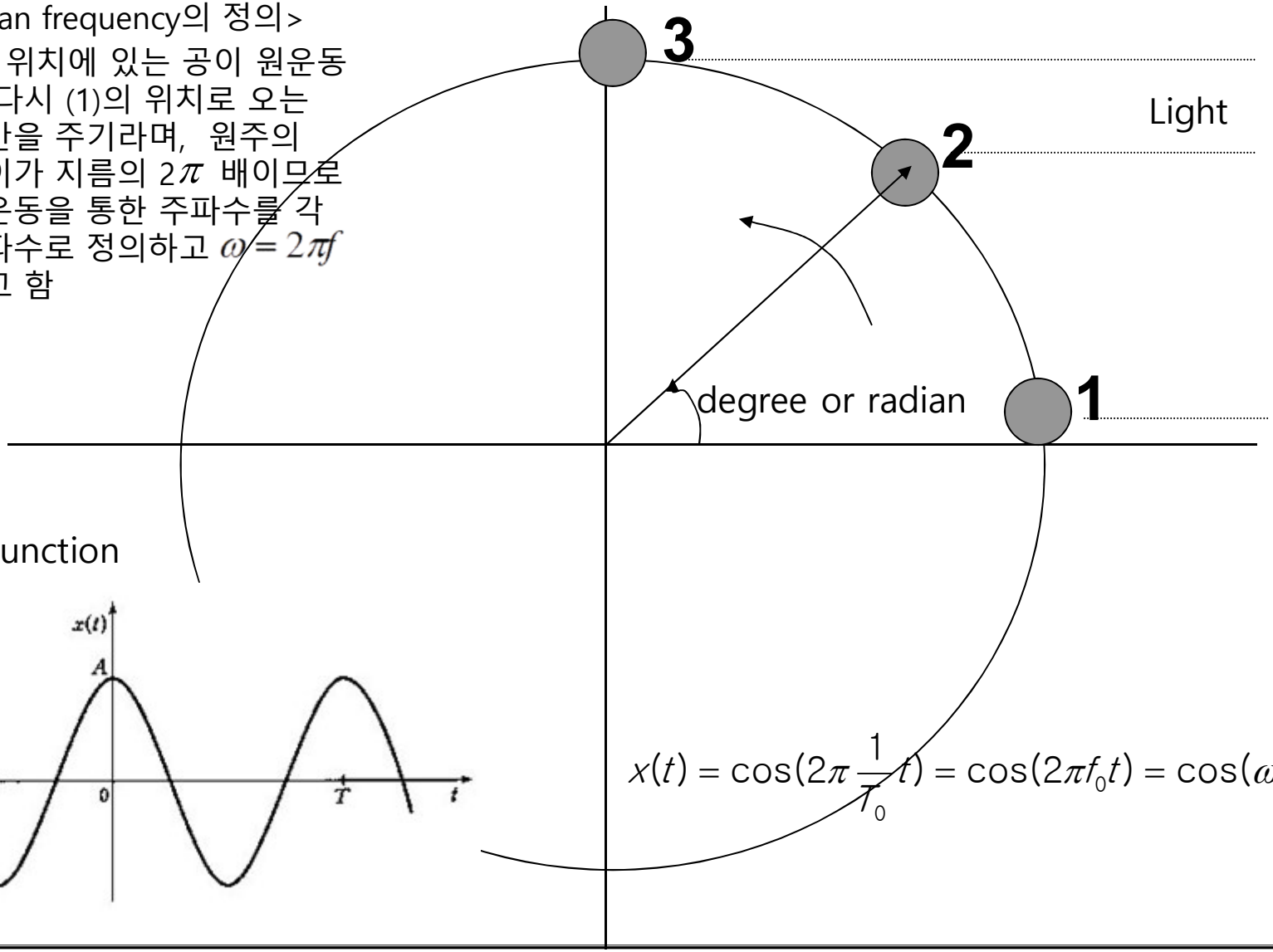
     l/r = 2πr/r = 2π radian이 된다



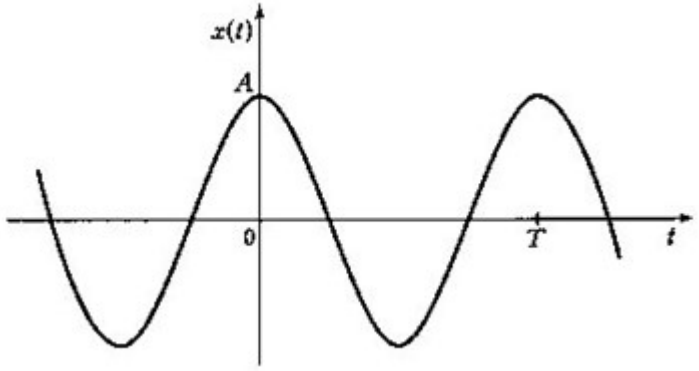
Radian Frequency

<Radian frequency의 정의>

- (1)의 위치에 있는 공이 원운동 후 다시 (1)의 위치로 오는 시간을 주기라며, 원주의 길이가 지름의 2π 배이므로 원운동을 통한 주파수를 각 주파수로 정의하고 $\omega = 2\pi f$ 라고 함

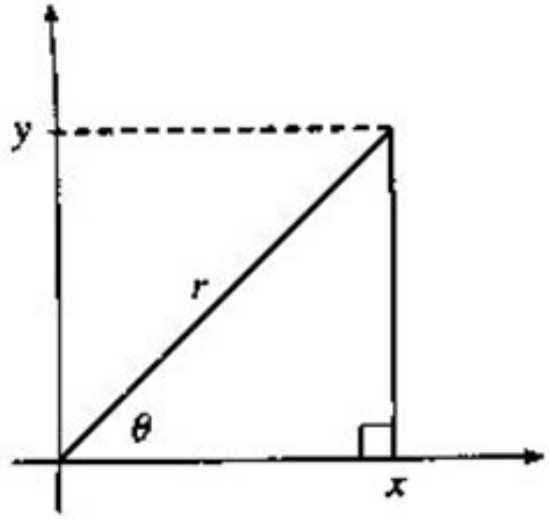


cosine Function



$$x(t) = \cos(2\pi \frac{1}{T_0} t) = \cos(2\pi f_0 t) = \cos(\omega_o t)$$

(2차원 직각좌표계에서) Cosine, Sine 함수



$$\sin\theta = \frac{y}{r} \implies y = r\sin\theta$$

$$\cos\theta = \frac{x}{r} \implies x = r\cos\theta$$

특성	수식
동질성	$\sin\theta = \cos(\theta - \pi/2)$ 또는 $\cos(\theta) = \sin(\theta + \pi/2)$
주기성	$\cos(\theta + 2\pi k) = \cos\theta$, 단, k는 정수
코사인은 우함수	$\cos(-\theta) = \cos\theta$
사인은 기함수	$\sin(-\theta) = -\sin\theta$
사인값이 0일 때	$\sin(\pi k) = 0$, 단, k는 정수
코사인값이 1일 때	$\cos(2\pi k) = 1$, 단, k는 정수
코사인값이 −1일 때	$\cos[\pi(2k + 1)] = -1$, 단, k는 정수

Cosine, Sine 함수 특징

Some basic trigonometric identities.

Number	Equation
1	$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$
2	$\cos 2\theta = \cos^2\theta - \sin^2\theta$
3	$\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta$
4	$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin\alpha\cos\beta \pm \cos\alpha\sin\beta$
5	$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos\alpha\cos\beta \mp \sin\alpha\sin\beta$

$$\frac{d\sin\theta}{d\theta} = \cos\theta \quad \text{and} \quad \frac{d\cos\theta}{d\theta} = -\sin\theta$$

$$\cos^2\theta = \frac{1}{2}(1 + \cos 2\theta)$$

$$\sin^2\theta = \frac{1}{2}(1 - \cos 2\theta)$$

덧셈 정리		$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin\alpha\cos\beta \pm \cos\alpha\sin\beta$ $\cos(\alpha \pm \beta) = \cos\alpha\cos\beta \mp \sin\alpha\sin\beta$ $\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan\alpha \pm \tan\beta}{1 \mp \tan\alpha\tan\beta}$
		$\sin\alpha + \sin\beta = 2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$ $\sin\alpha - \sin\beta = 2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2}$ $\cos\alpha + \cos\beta = 2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$ $\cos\alpha - \cos\beta = -2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2}$
곱셈 정리		$\sin\alpha\cos\beta = \frac{1}{2}\{\sin(\alpha+\beta) + \sin(\alpha-\beta)\}$ $\cos\alpha\sin\beta = \frac{1}{2}\{\sin(\alpha+\beta) - \sin(\alpha-\beta)\}$ $\cos\alpha\cos\beta = \frac{1}{2}\{\cos(\alpha+\beta) + \cos(\alpha-\beta)\}$ $\sin\alpha\sin\beta = -\frac{1}{2}\{\cos(\alpha+\beta) - \cos(\alpha-\beta)\}$
	2배각	$\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha$ $\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1 = 1 - 2\sin^2\alpha$ $\tan 2\alpha = \frac{2\tan\alpha}{1 - \tan^2\alpha}$
	반각	$\sin^2\frac{\alpha}{2} = \frac{1-\cos\alpha}{2}$ $\cos^2\frac{\alpha}{2} = \frac{1+\cos\alpha}{2}$ $\tan^2\frac{\alpha}{2} = \frac{1-\cos\alpha}{1+\cos\alpha}$

※α,β는 임의의 각, a,b 는 임의의 상수